

Проект API для онлайн-библиотеки

Ключевые сущности

Сущность	Что это
Пользователь	читатель, библиотекарь или автор
Книга	название, автор, жанр, год издания
Автор	человек, который написал книгу
Жанр	категория книги (детектив, фантастика)
Выдача	факт того, что пользователь взял книгу
Отзыв	оценка и комментарий пользователя о книге
Бронь	временное удержание книги, если её нет в наличии

Основные адреса (эндпоинты) и методы

Регистрация и вход

- `POST /v1/auth/register` – зарегистрироваться
- `POST /v1/auth/login` – войти (получить ключ доступа)

Пользователи

- `GET /v1/users/me` – посмотреть свой профиль
- `PATCH /v1/users/me` – изменить свой профиль

Книги

- `GET /v1/books` – получить список книг (с фильтрами и постранично)
- `GET /v1/books/{id}` – посмотреть одну книгу подробно

- `POST /v1/books` – добавить новую книгу (только библиотекарь)
- `PATCH /v1/books/{id}` – изменить данные книги
- `DELETE /v1/books/{id}` – удалить книгу
- `GET /v1/books/search?q=...` – искать книги по названию или автору

Авторы и жанры

- `GET /v1/authors` – список всех авторов
- `GET /v1/authors/{id}/books` – книги конкретного автора
- `GET /v1/genres` – все жанры

Выдача книг

- `POST /v1/borrow` – взять книгу
- `GET /v1/borrow/my` – мои текущие книги
- `POST /v1/borrow/{id}/return` – вернуть книгу
- `GET /v1/borrow/history` – история моих выдач

Бронирование

- `POST /v1/reservations` – забронировать книгу (когда её нет в наличии)
- `DELETE /v1/reservations/{id}` – отменить бронь
- `GET /v1/reservations/my` – мои брони

Отзывы

- `POST /v1/books/{id}/reviews` – оставить отзыв на книгу
- `GET /v1/books/{id}/reviews` – все отзывы о книге
- `DELETE /v1/reviews/{id}` – удалить свой отзыв

Регистрация (что отправляем)

json

`POST /v1/auth/register`

```
{  
  "email": "ivan@example.com",  
  "пароль": "мойСекретныйПароль",  
  "полное_имя": "Иван Петров"
```

```
}
```

Регистрация (что получаем в ответ)

json

```
{
  "идентификатор_пользователя": "usr_42",
  "email": "ivan@example.com",
  "полное_имя": "Иван Петров",
  "роль": "читатель"
}
```

Вход (что отправляем)

json

POST /v1/auth/login

```
{
  "email": "ivan@example.com",
  "пароль": "мойСекретныйПароль"
}
```

Информация о книге (что получаем)

json

```
{
  "идентификатор": "book_101",
  "название": "Мастер и Маргарита",
  "описание": "Роман Михаила Булгакова",
  "автор": {
    "идентификатор": "auth_5",
    "имя": "Михаил Булгаков"
  },
  "жанр": "классика",
  "год": 1967,
  "всего_экземпляров": 5,
  "доступно_экземпляров": 2,
  "рейтинг": 4.8
}
```

Взять книгу (что отправляем)

json

POST /v1/borrow

```
{
  "идентификатор_книги": "book_101"
}
```

Взять книгу (что получаем)

json

```
{
  "идентификатор_выдачи": "borr_789",
  "идентификатор_книги": "book_101",
  "название_книги": "Мастер и Маргарита",
  "дата_выдачи": "2026-05-10T10:00:00Z",
  "дата_возврата": "2026-05-24T10:00:00Z",
  "статус": "активна"
}
```

Оставить отзыв (что отправляем)

json

POST /v1/books/book_101/reviews

```
{
  "оценка": 5,
  "комментарий": "Гениальная книга, обязательно к прочтению"
}
```

Коды ошибок и когда они возникают

Код	Название	Когда возникает
400	Плохой запрос	Прислали неверный формат данных, например оценку 10 вместо 1–5
401	Не авторизован	Нет токена доступа или он просрочен

Код	Название	Когда возникает
403	Запрещено	Пытаетесь удалить книгу, но вы не библиотекарь
404	Не найдено	Книга или пользователь с таким идентификатором не существуют
409	Конфликт	Пытаетесь взять книгу, которая уже у вас на руках
422	Нельзя обработать	Книги нет в наличии, а вы пытаетесь её взять
429	Слишком много запросов	Вы отправили больше 100 запросов за минуту
500	Ошибка сервера	Что-то сломалось на нашей стороне